8. Elemző és számítási feladat

100 cm^3 50,0 tömeg %-os, 1,40 g/cm^3 sűrűségű kénsavoldatot akarunk 260 cm^3 (sűrűsége 1,00 g/cm^3) vízzel hígítani.

a) Határozd meg a kiindulási kénsavoldat mol/dm^3-es koncentrációját!

b) A kénsav hígításánál nagyon óvatosan kell eljárnunk. Mi a helyes eljárás?

c) Hány tömegszázalékos a hígítás után keletkezett oldat?

d) A kiindulási kénsavoldatból 10,0 cm^3 kiömlött a laborasztalra. Közömbösítésére szilárd szódabikarbónát használtunk. A lejátszódó reakció rendezett egyenlete:

$$H_2SO_4 + 2\ NaHCO_3 = Na_2SO_4 + 2\ H_2O + 2\ CO_2$$

- **Mekkora tömegű szódabikarbónára van szükség a kénsav közömbösítéséhez?**

- **Mekkora térfogatú 25 °C-os, standard nyomású gáz keletkezett a reakció során?**

- **Miért szerencsésebb, hogy nem NaOH-oldatot használtunk a közömbösítéshez?**

14 pont	